CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Automorphismes et conjugaison

Énoncé

Notations pour tout le sujet. Pour un groupe G, $\mathrm{Aut}(G)$ est le groupe des automorphismes de G, $Z(G)$ son centre, et pour $a \in G$, $c_a : x \mapsto axa^{-1}$. Les c_a sont les automorphismes **intérieurs** ; on note $\mathrm{Int}(G)$ leur ensemble. Les autres automorphismes sont dits **extérieurs**. Dans $\mathfrak{S}_n$ ($n \geqslant 3$), on note T_k l'ensemble des produits de k transpositions à supports deux à deux disjoints ($1 \leqslant k \leqslant n/2$). Les produits $\sigma\tau$ se lisent de droite à gauche : on applique τ d'abord.

Partie I. Généralités. Soit G un groupe.

1. Montrer que $a \mapsto c_a$ est un morphisme de G dans $\mathrm{Aut}(G)$, d'image $\mathrm{Int}(G)$ et de noyau $Z(G)$. En déduire $\mathrm{Int}(G) \simeq G/Z(G)$.
2. Montrer que $Z(\mathfrak{S}_n) = \{\mathrm{Id}\}$ pour $n \geqslant 3$.
3. Soit $\varphi \in \mathrm{Aut}(G)$. Montrer que φ conserve l'ordre des éléments, et que l'image par φ d'une classe de conjugaison est une classe de conjugaison.
4. Montrer qu'un automorphisme intérieur envoie chaque classe de conjugaison sur elle-même.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Un automorphisme est un morphisme bijectif de G dans lui-même.

Ce qu'on te demande. Les outils : un automorphisme respecte tout ce qui se définit avec la loi (ordre, conjugaison).

Corrigé

Question 1

Étape 1. Int(G) est isomorphe à G/Z(G)

c_a **est un automorphisme** : $c_a(xy) = axya^{-1} = (axa^{-1})(aya^{-1}) = c_a(x)c_a(y)$, et $c_{a^{-1}}$ est sa réciproque.

Morphisme : $c_{ab}(x) = abx(ab)^{-1} = a\,(bxb^{-1})\,a^{-1} = c_a(c_b(x))$, donc $c_{ab} = c_a \circ c_b$.

Image et noyau. L'image est $\mathrm{Int}(G)$ par définition. $c_a = \mathrm{Id} \iff \forall x,\ axa^{-1} = x \iff \forall x,\ ax = xa \iff a \in Z(G)$.

Par le premier théorème d'isomorphisme :

$$\mathrm{Int}(G) \simeq G/Z(G).$$

Au passage, $\mathrm{Int}(G)$ est un sous-groupe de $\mathrm{Aut}(G)$, et il est distingué : $\varphi \circ c_a \circ \varphi^{-1} = c_{\varphi(a)}$.

Question 2

Étape 1. Le centre de S_n est trivial

Soit $\sigma \neq \mathrm{Id}$: il existe i avec $j = \sigma(i) \neq i$. Comme $n \geqslant 3$, on choisit $k \notin \{i, j\}$, et $\tau = (j\ k)$. Alors

$$(\tau\sigma\tau^{-1})(i) = \tau(\sigma(\tau(i))) = \tau(\sigma(i)) = \tau(j) = k,$$

car $\tau(i) = i$ ($i \notin \{j, k\}$). Or $\sigma(i) = j \neq k$. Donc $\tau\sigma\tau^{-1} \neq \sigma$: σ ne commute pas avec τ, et $\sigma \notin Z(\mathfrak{S}_n)$.

$Z(\mathfrak{S}_n) = \{\mathrm{Id}\}$ pour $n \geqslant 3$, donc $\mathrm{Int}(\mathfrak{S}_n) \simeq \mathfrak{S}_n$.

(Pour $n = 2$, $\mathfrak{S}_2$ est commutatif : son centre est tout le groupe.)

Question 3

Étape 1. Ce que conserve un automorphisme

Ordre. $\varphi(x)^k = \varphi(x^k)$, et par injectivité $\varphi(x^k) = e \iff x^k = e$. Donc x et $\varphi(x)$ ont le même ordre.

Classes. Notons $C_x = \{axa^{-1} : a \in G\}$.

- $\varphi(C_x) \subset C_{\varphi(x)}$: $\varphi(axa^{-1}) = \varphi(a)\varphi(x)\varphi(a)^{-1}$.
- $C_{\varphi(x)} \subset \varphi(C_x)$: si $y = b\varphi(x)b^{-1}$, posons $a = \varphi^{-1}(b)$; alors $\varphi(axa^{-1}) = b\varphi(x)b^{-1} = y$.

$$\varphi(C_x) = C_{\varphi(x)}.$$

Question 4

Étape 1. Les automorphismes intérieurs fixent les classes

$c_a(x) = axa^{-1} \in C_x$, donc $C_{c_a(x)} = C_x$, et par la question 3, $c_a(C_x) = C_{c_a(x)} = C_x$.

Conséquence importante : **un automorphisme qui envoie une classe sur une autre classe est forcément extérieur**.

Le piège

$c_{ab} = c_a \circ c_b$ (et non $c_b \circ c_a$) : vérifier l'ordre en appliquant à x.

La méthode

Tout ce qui se définit uniquement avec la loi de groupe (ordre, centre, classes de conjugaison, commutation) est conservé par les automorphismes.

Rappels de cours utilisés

- **Premier théorème d'isomorphisme.** Si $f : G \to H$ est un morphisme de groupes, $\ker f$ est distingué et $G/\ker f \simeq f(G)$.